

改进后的完整软件过程定义文档

文档信息

项目	内容
项目名称	智能化软件过程定义
版本	v2.0
日期	2026-06-19
状态	已完成 AI 技术融合改进

1. 过程概述与目标

1.1 过程概述

本过程定义基于《软件过程剪裁与定义》作业成果，针对软件生命周期各阶段引入 AI 技术进行优化重构，形成一套适配智能化开发趋势的新型软件过程体系。

1.2 目标

- 效率目标：**整体开发效率提升 35%以上
- 质量目标：**交付物缺陷密度降低 30%
- 覆盖率目标：**需求覆盖率 100%，测试覆盖率 95%以上
- AI 应用目标：**在关键环节实现 AI 辅助，提升人机协同效率

1.3 适用范围

本过程适用于中小规模软件项目的开发过程，包括 Web 应用、移动应用和桌面应用等类型。

2. 角色职责定义

2.1 原有角色

角色名称	职责描述	主要活动
项目经理	项目计划、进度控制、资源协调	全过程
需求工程师	需求调研、需求分析、需求文档编写	需求阶段
系统架构师	系统架构设计、技术选型	设计阶段
软件开发工程师	代码编写、单元测试	开发阶段
测试工程师	测试用例设计、测试执行、缺陷跟踪	测试阶段
运维工程师	部署、监控、运维支持	运维阶段
质量保障工程师	过程质量监控、交付物审核	全过程

2.2 新增 AI 相关角色

2.2.1 AI 训练师

项目	内容
角色名称	AI 训练师
汇报对象	项目经理
协作对象	需求工程师、测试工程师

职责：

- 5. 维护和优化项目中使用的 AI 工具提示词模板
- 6. 确保 AI 工具输出的质量和规范性
- 7. 培训团队成员正确使用 AI 工具
- 8. 评估 AI 工具的有效性，提出优化建议

9. 跟踪 AI 技术发展趋势，推荐新工具

能力要求：

- 熟悉 LLM 原理和提示词工程技术
- 了解软件工程各阶段流程
- 能够评估 AI 输出质量
- 具备一定的 AI 模型训练知识

准入标准：

- 参加过 AI 工具使用培训
- 具备 1 年以上软件开发经验
- 熟悉至少 2 种 AI 辅助开发工具

2.2.2 AI 测试分析师

项目	内容
角色名称	AI 测试分析师
汇报对象	测试负责人
协作对象	测试工程师、AI 训练师

职责：

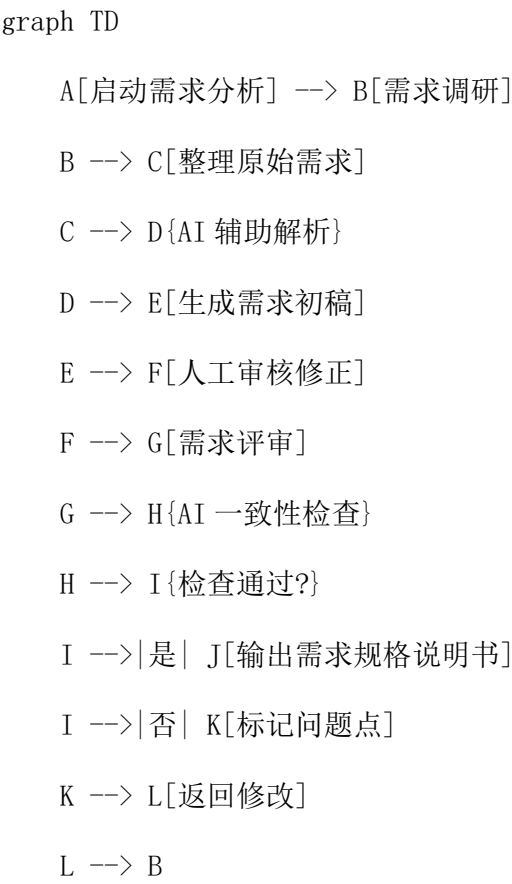
- 10. 使用 AI 工具生成测试用例
- 11. 分析 AI 生成的测试结果和缺陷报告
- 12. 维护 AI 测试脚本的自愈规则
- 13. 优化测试用例生成的提示词
- 14. 评估 AI 测试的有效性

能力要求:

- 熟悉测试用例设计方法
- 了解 AI 测试工具的使用
- 能够分析测试数据和结果
- 具备测试自动化的基础知识

3. 各阶段活动流程图

3.1 需求分析阶段



AI 参与节点:

- 节点 D: AI 辅助解析用户原始描述
- 节点 H: AI 进行需求一致性检查

3.2 系统设计阶段

graph TD

A[需求文档评审通过] --> B[架构设计]

B --> C[AI 架构推荐]

C --> D[人工评审决策]

D --> E[详细设计]

E --> F[AI 生成 UML 模型]

F --> G[模型审核优化]

G --> H[设计评审]

H --> I{评审通过?}

I -->|是| J[输出设计文档]

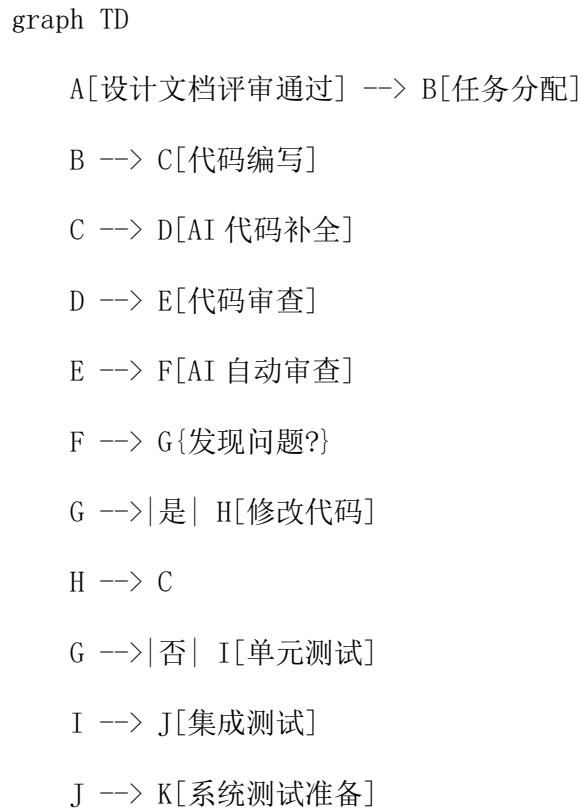
I -->|否| K[修改设计]

K --> E

AI 参与节点:

- 节点 C: AI 推荐架构方案
- 节点 F: AI 自动生成 UML 模型

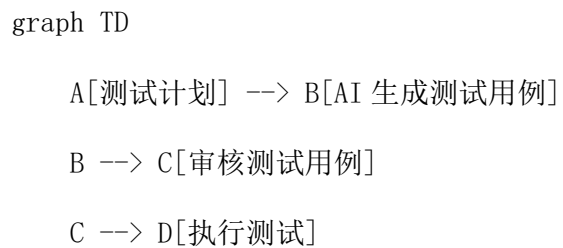
3.3 编码实现阶段



AI 参与节点:

- 节点 D: AI 代码自动补全
- 节点 F: AI 自动代码审查

3.4 测试验证阶段



```
D --> E[AI 自愈脚本检测]
E --> F{需要自愈?}
F -->|是| G[AI 自动修复]
G --> D
F -->|否| H[结果分析]
H --> I[缺陷管理]
I --> J{测试通过?}
J -->|否| K[返回开发]
K --> L[回归测试]
L --> D
J -->|是| M[测试报告]
```

AI 参与节点:

- 节点 B: AI 生成测试用例
- 节点 E-G: AI 自愈测试脚本

3.5 运维监控阶段

```
graph TD
```

```
A[系统部署] --> B[监控配置]
B --> C[AI 异常检测开启]
C --> D[实时监控]
D --> E[AI 日志分析]
E --> F{发现异常?}
```

F -->|是| G[AI 根因分析]

G --> H[生成诊断报告]

H --> I[人工介入]

I --> J[问题修复]

J --> K[验证部署]

K --> C

F -->|否| D

AI 参与节点:

- 节点 C: AI 异常检测
- 节点 E: AI 日志分析
- 节点 G: AI 根因分析

4. 交付物清单与质量标准

4.1 需求分析阶段

交付物	格式	质量标准	AI 参与度
需求调研报告	Markdown	包含所有调研内容	10%
需求规格说明书	Markdown	功能点覆盖率 100%	30%
需求追溯矩阵	Excel	需求与设计项对应	0%
AI 需求分析报告	Markdown	包含一致性检查结果	50%

质量标准详细说明:

15. 需求规格说明书：

- 功能性需求：无遗漏、无歧义
- 非功能性需求：性能、安全、可用性等明确
- 约束条件：法规、技术、资源限制明确

16. AI 需求分析报告：

- 一致性检查覆盖率 100%
- 发现的问题需全部解决

4.2 系统设计阶段

交付物	格式	质量标准	AI 参与度
架构设计文档	Markdown	符合架构规范	20%
详细设计文档	Markdown	接口定义清晰	15%
UML 模型图	Mermaid/XML	符合建模规范	60%
设计评审报告	Markdown	评审问题已解决	0%

4.3 编码实现阶段

交付物	格式	质量标准	AI 参与度
源代码	编程语言	通过代码审查	25%
单元测试报告	Markdown	覆盖率≥80%	40%
代码审查报告	Markdown	严重问题为 0	60%
集成构建产物	二进制	可正常部署	0%

4.4 测试验证阶段

交付物	格式	质量标准	AI 参与度
测试计划	Markdown	覆盖所有功能	0%
测试用例集	Markdown	覆盖率≥95%	55%
测试执行报告	Markdown	缺陷记录完整	20%
AI 测试分析报告	Markdown	包含效率对比	80%

缺陷报告	Markdown	严重缺陷已修复	0%
------	----------	---------	----

4.5 运维监控阶段

交付物	格式	质量标准	AI 参与度
部署文档	Markdown	可重复部署	0%
监控配置文档	Markdown	告警规则明确	20%
运维手册	Markdown	操作步骤清晰	15%
AI 运维报告	Markdown	月度分析报告	70%

5. 过程度量指标

5.1 效率指标

指标名称	计算公式	目标值	测量频率
需求分析效率	有效需求点数/投入人时	≥0.5 点/小时	每阶段
设计效率	设计产出/投入人时	≥2 页/小时	每阶段
编码效率	代码行数/投入人时	≥50 行/小时	每任务
测试用例生成效率	用例数/投入人时	≥3 个/小时	每模块
缺陷修复效率	修复缺陷数/投入人时	≥2 个/小时	持续

5.2 质量指标

指标名称	计算公式	目标值	测量频率
需求覆盖率	已覆盖需求点/总需求点	100%	每阶段
测试用例覆盖率	覆盖的功能点数/总功能点	≥95%	每模块
缺陷逃逸率	生产环境缺陷数/总缺陷数	≤5%	每月
代码审查通过率	通过审查的代码变更/总变更	100%	每次 PR

一次部署成功率	成功部署次数/总部署次数	≥95%	每次部署
---------	--------------	------	------

5.3 AI 贡献度指标

指标名称	计算公式	目标值	测量频率
AI 辅助需求分析占比	AI 生成内容/总需求文档内容	≥30%	每阶段
AI 辅助代码生成占比	AI 生成代码行/总代码行	≥25%	每周
AI 辅助测试用例占比	AI 生成用例/总用例数	≥50%	每模块
AI 审查发现问题率	AI 发现问题/总发现问题	≥40%	每次审查
AI 运维异常检测准确率	准确检测数/总检测数	≥90%	每月

5.4 团队协作指标

指标名称	计算公式	目标值	测量频率
AI 工具使用覆盖率	使用 AI 工具的成员/总成员	≥80%	每月
AI 输出审核通过率	审核通过数/AI 总输出数	≥85%	每周
团队 AI 能力提升度	考核成绩提升/基准	≥20%	每季度

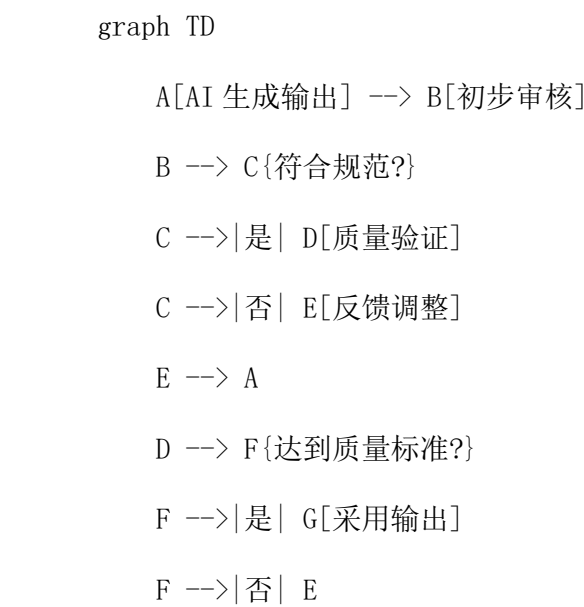
6. 工具使用规范

6.1 AI 工具配置

阶段	工具名称	用途	配置要求
需求分析	ChatGPT/文心一言	需求生成、一致性检查	使用项目专用提示词模板
设计	GitHub Copilot	架构推荐、代码辅	配置代码规范插件

		助	
编码	通义灵码	代码补全、重构建议	启用实时代码审查
测试	WHartTest	测试用例生成	API 集成配置完成
运维	Datadog AI	异常检测、根因分析	Agent 已部署

6.2 AI 使用审核流程



7. 过程改进机制

7.1 定期评审

- 周会：每周进行 AI 工具使用情况回顾
- 月评审：每月进行度量数据分析，识别改进点
- 季度评估：每季度进行 AI 贡献度评估

7.2 反馈收集

- 收集团队成员对 AI 工具的使用反馈
- 分析 AI 输出质量问题
- 更新提示词模板和工具配置

7.3 持续优化

- 根据验证报告优化过程
- 引入新的 AI 工具和 技术
- 提升团队 AI 能力

8. 文档版本历史

版本	日期	修改内容	作者
v1.0	2026-05	初始版本	软件过程小组
v2.0	2026-06	融入 AI 技术改进	软件过程小组

9. 参考文献

17. 《软件过程剪裁与定义》作业文档，2026

18. 中国信通院，《智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分:智能测试能力》，2024

19. GitHub Copilot 官方文档，2024

20. 《AI4SE 行业现状调查报告》，2024

21. WHartTest 官方文档，2024

22. 《生成式 AI 在需求工程中的应用》，2024